

Piyadaları Yerləşdirin

Zaman limiti: 3 san.

Yaddaş limiti: 256 mb.

Sizə xanaları tam ədədli (x, y) koordinatları ilə müəyyən edilən nəhəng şahmat taxtası verilir. Taxta aşağı sol küncdən $(1, 1)$ yuxarı sağ küncə $(2026, 2026)$ qədər uzanır.

Siz taxtaya çoxlu piyada yerləşdirməlisiniz.

(x_1, y_1) və (x_2, y_2) koordinatlarında yerləşdirilmiş istənilən iki piyada arasındakı məsafə Manhattan məsafəsi ilə ölçülür:

$$d = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

Tapşırığınız taxtaya piyadaları elə yerləşdirməkdir ki, bütün piyada cütləri arasındakı Manhattan məsafələri bir-birindən fərqli olsun. Heç bir iki piyada eyni xanada yerləşə bilməz. Məqsədiniz taxtaya qoyulan piyadaların sayını (P) maksimallaşdırmaqdır.

Giriş

Bu məsələdə giriş verilənləri yoxdur.

Çıxış

Çıxışın ilk sətirində, yerləşdirəcəyiniz piyadaların sayını bildirən tək bir tam ədəd P ($P \geq 1$) çap edin.

Növbəti P sətirin hər birində piyadaların yerləşdirildiyi xanaları bildirən, boşluqla ayrılmış iki tam ədəd x_i və y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq 2026$) çap edin.

Nümunə

Çıxış	İzah
3	$P = 3$ piyadadan ibarət düzgün çıxış nümunəsi verilmişdir. Burada müxtəlif 3 cüt var və istənilən cüt piyada arasındakı Manhattan məsafəsi fərqlidir.
1 1	
2 1	$d_{1,2} = 1 - 2 + 1 - 1 = 1$
5 1	$d_{1,3} = 1 - 5 + 1 - 1 = 4$
	$d_{2,3} = 2 - 5 + 1 - 1 = 3$

Qiymətləndirmə

P sayda piyadadan ibarət düzgün konfigurasiya üçün balınız aşağıdakı qaydada hesablanır:

- Əgər $P \geq 50$ olarsa, 100 bal.
- $1 \leq P < 50$ olarsa, $2 \times P$ bal.

Maksimum 100 bal toplamaq üçün siz $P \geq 50$ piyadanı düzgün yerləşdirməlisiniz.

Əgər eyni xanaya birdən çox piyada yerləşdirsəniz, hər hansı piyadanı taxtanın sərhədlərindən kənara yerləşdirsəniz yaxud hər hansı iki piyada cütü eyni Manhattan məsafəsinə malik olarsa bu halda balınız 0 olacaq.